

Итоговые материалы по восстановлению спектра нейтронов

Тема: ANFIS для восстановления спектра нейтронов с SHAP-регуляризацией интерпретируемости и тихоновской регуляризацией гладкости.

Дата пакета: 19.03.2026

Что лежит в этом пакете: основная статья в PDF, техническое приложение с математикой, сводный обзор в PDF и Word, ключевые итоговые рисунки и краткие таблицы с результатами.

1. Короткий итог

- Основная рабочая комбинированная модель: **SHAP + Tikhonov**.
- По обычным метрикам качества лучший результат на текущем полном тесте показывает **SHAP-only**.
- По устойчивости к входному шуму лучший результат даёт **Vanilla**, а среди regularized-вариантов — **Tikhonov-only**.
- SHAP + Tikhonov** остаётся содержательно важной компромиссной версией: хорошая точность, интерпретируемость и физически осмысленный prior гладкости.

2. Основные метрики

Метод	MSE	RMS E	MA E	R ² weighte d	R ² mea n
Vanilla	0.01	0.10	0.04	0.82590	0.549
	133	643	652		70
Tikhonov- only	0.01	0.10	0.04	0.83661	0.555
	063	310	867		91

SHAP-only	0.01	0.10	0.04	0.83714	0.558
	060	294	859		45
SHAP +	0.01	0.10	0.04		0.554
Tikhonov	060	297	890	0.83703	09

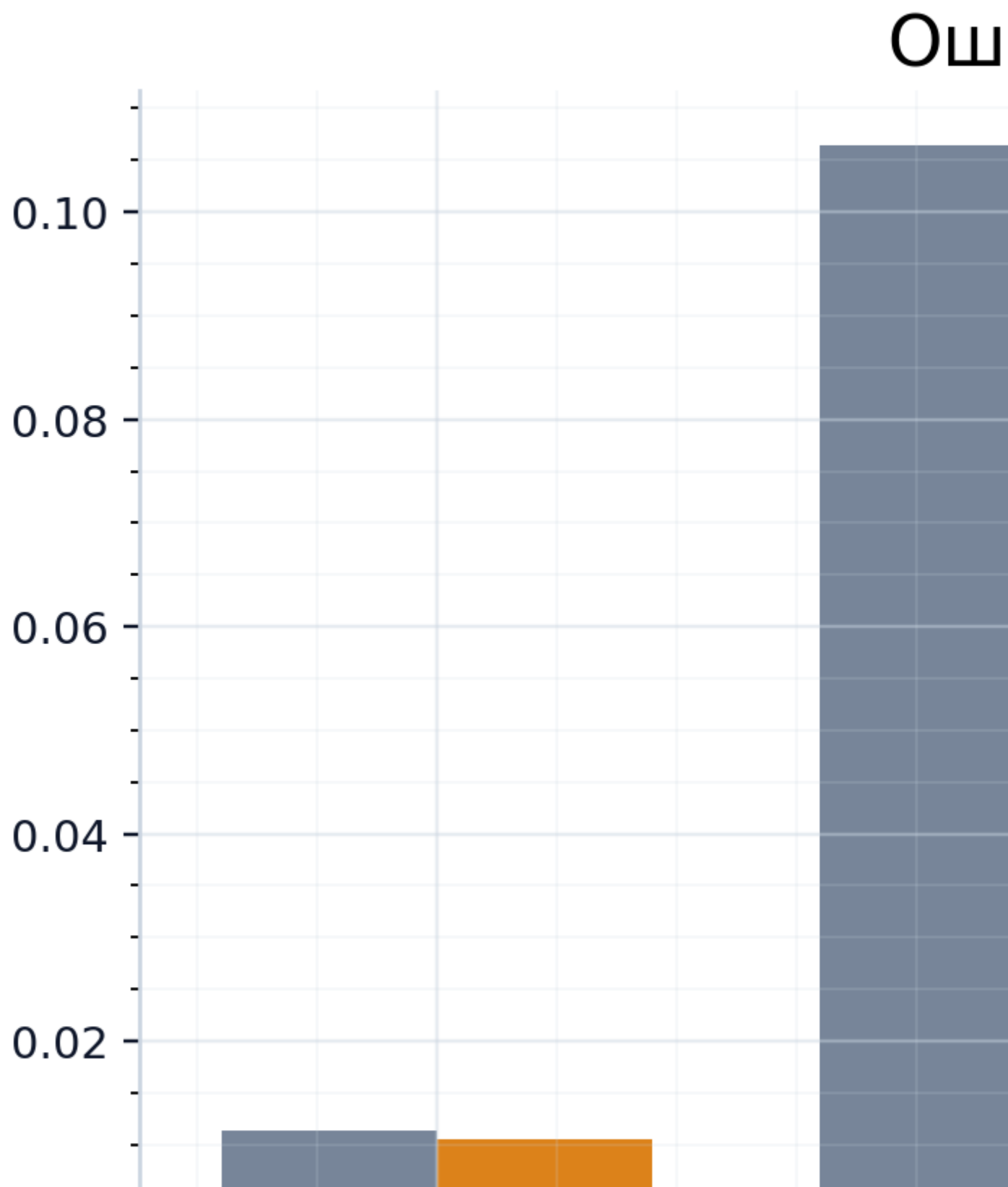
Тест проводится на одном и том же held-out наборе из 75 реальных измерений.

3. Практический вывод

- Если нужен лучший accuracy на текущем наборе, лидирует SHAP-only.
- Если нужен наиболее устойчивый к шуму baseline, лидирует Vanilla.
- Если нужна физическая гладкость как главный prior, важен Tikhonov.
- Если нужна интерпретируемость плюс гладкость в одной модели, имеет смысл использовать SHAP + Tikhonov.

4. Ключевые рисунки

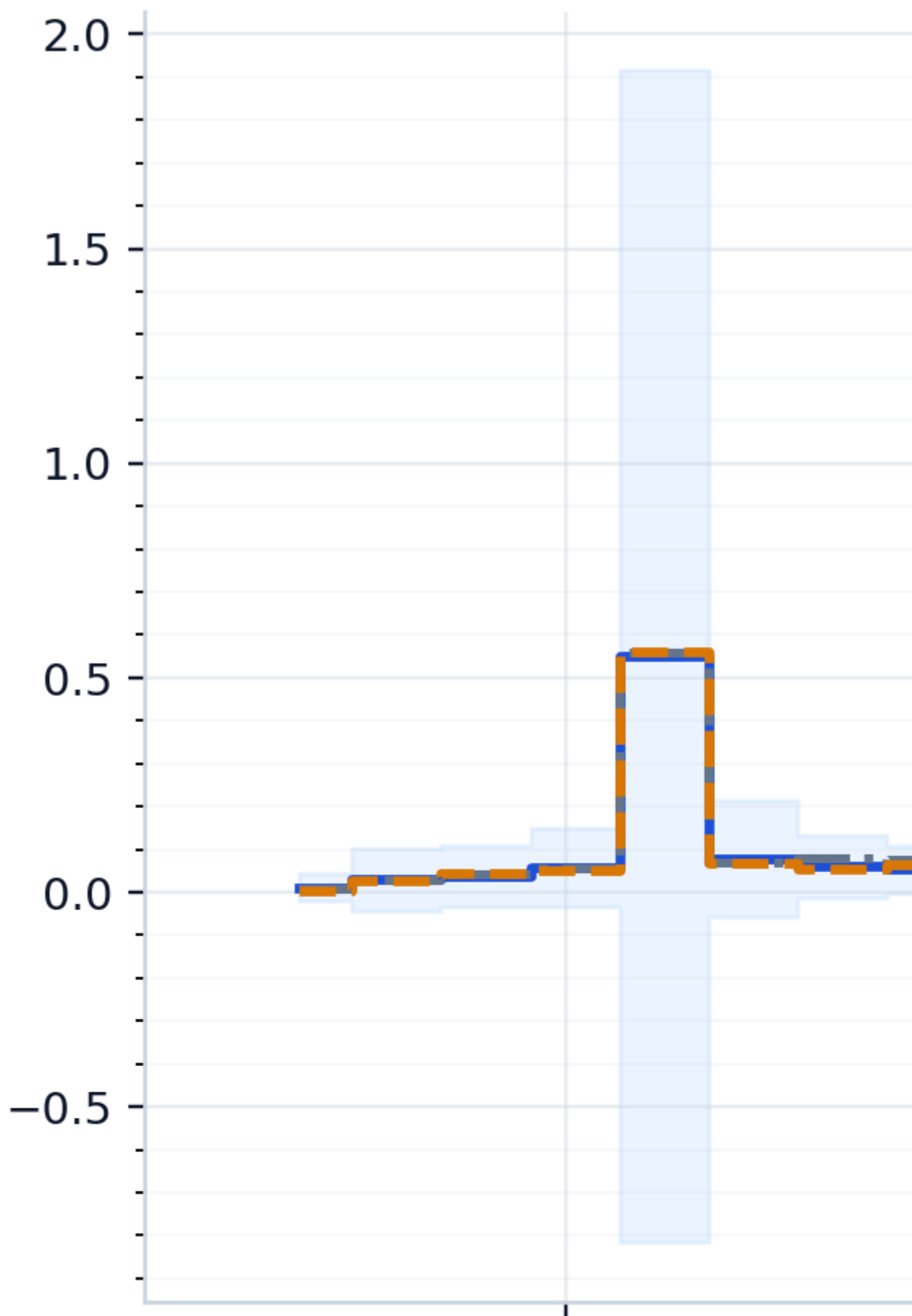
4.1 Сравнение метрик



Сравнение качества Vanilla и SHAP + Tikhonov.

4.2 Средние восстановленные спектры

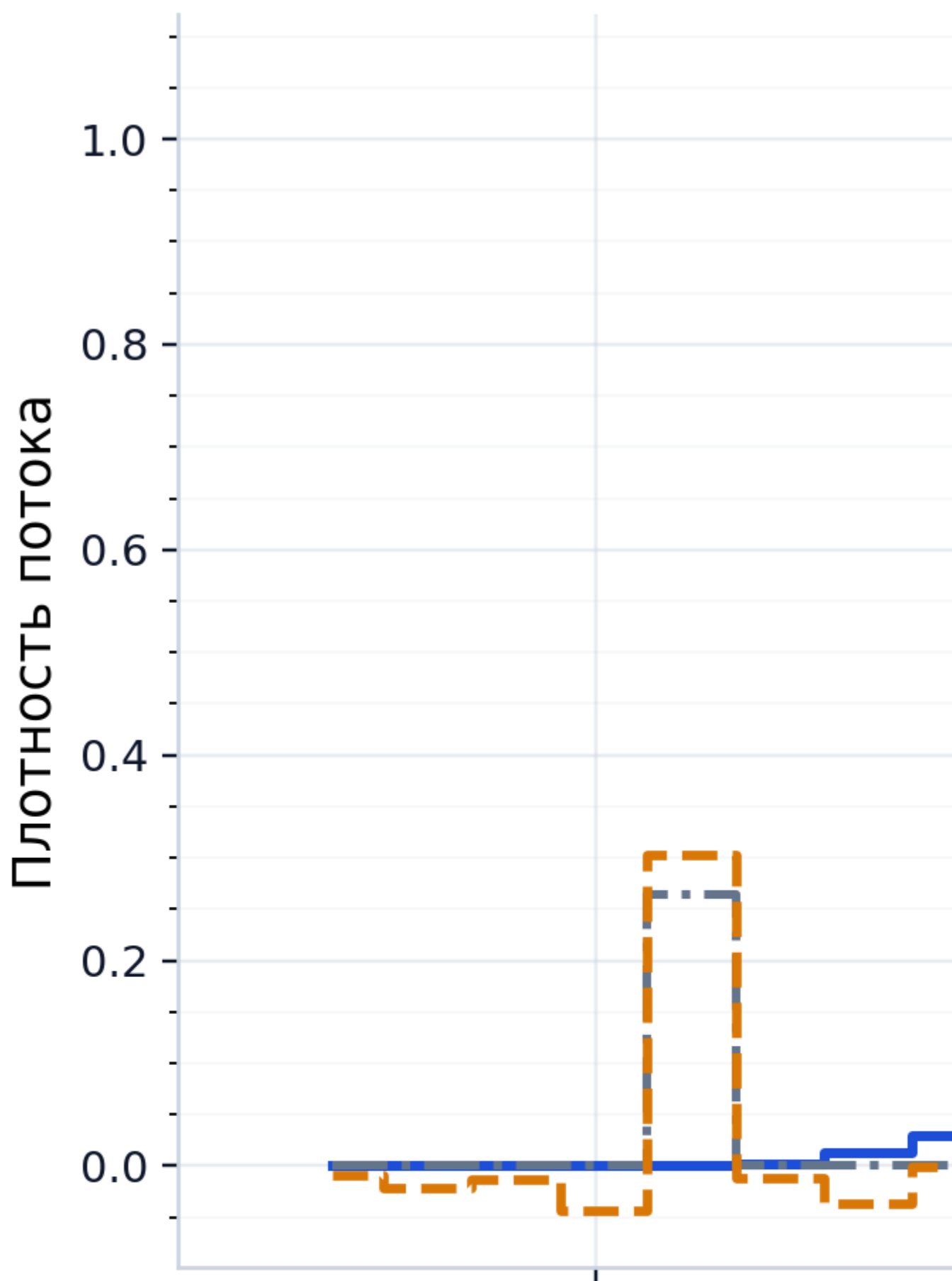
Плотность потока



Сравнение средних кривых и bias по энергии.

4.3 Репрезентативный пример спектра

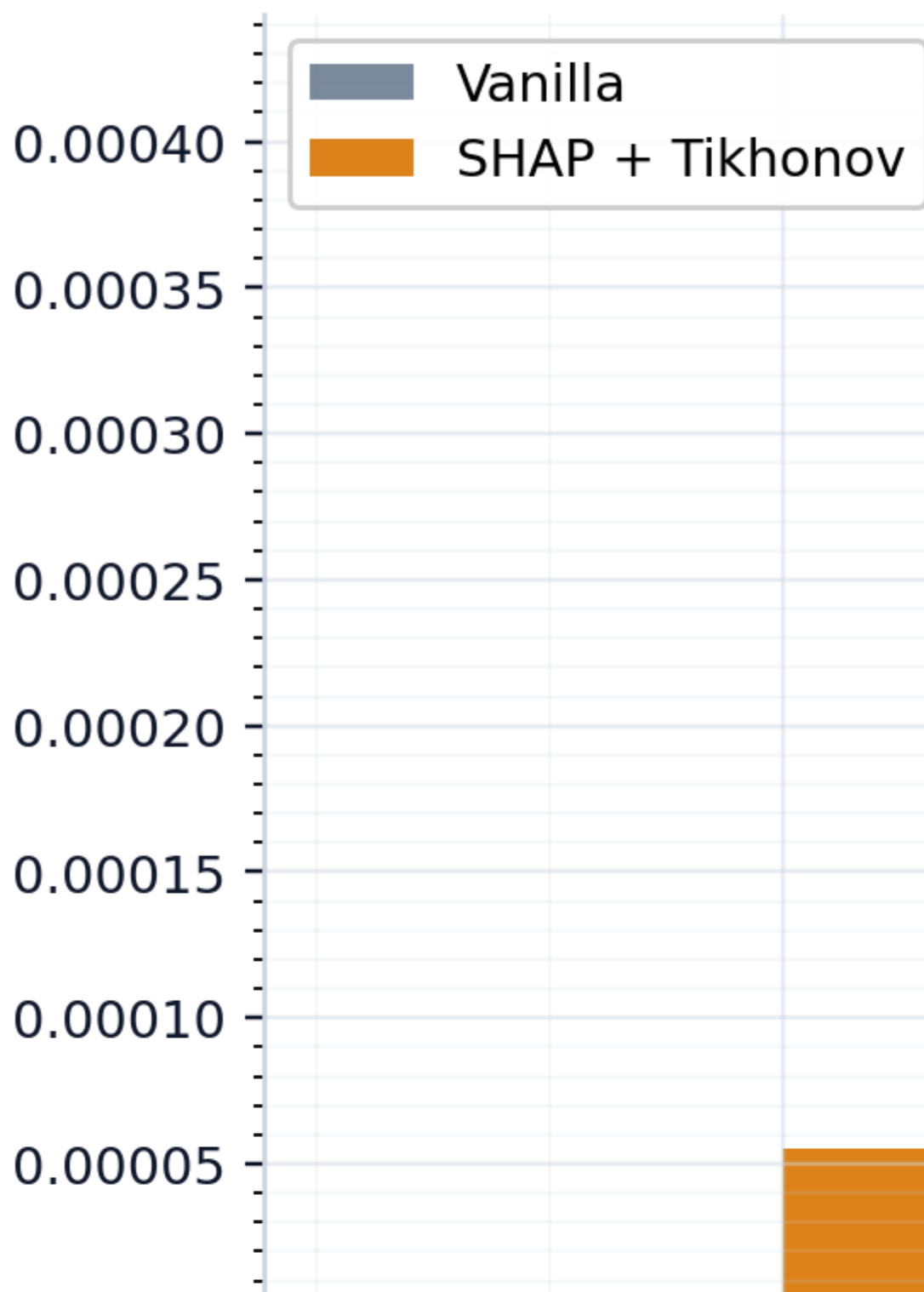
Per



Пример, на котором regularized-вариант даёт более гладкое восстановление.

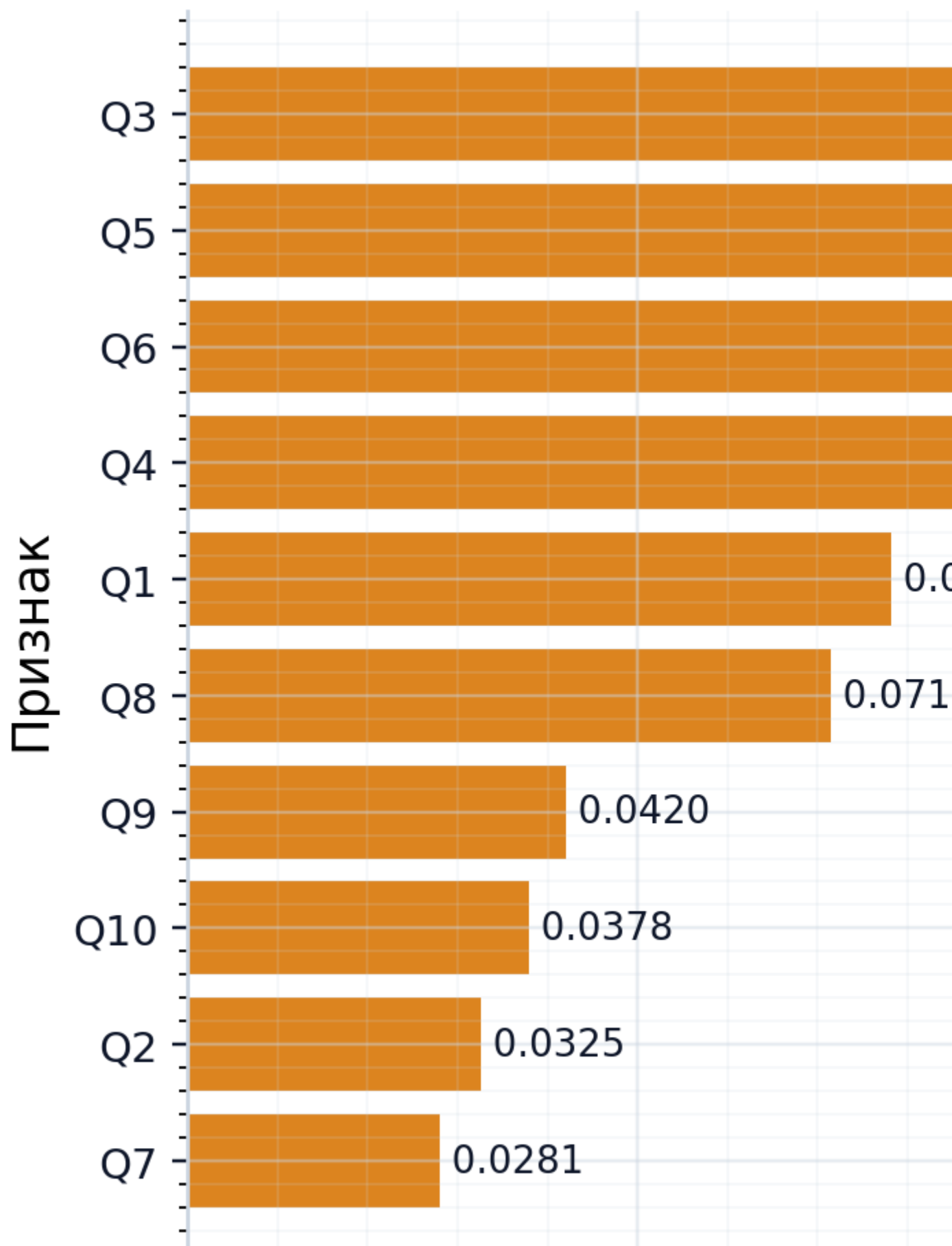
4.4 Вклад регуляризации

Средн



Цена по времени и вклад SHAR/Tikhonov в итоговый функционал.

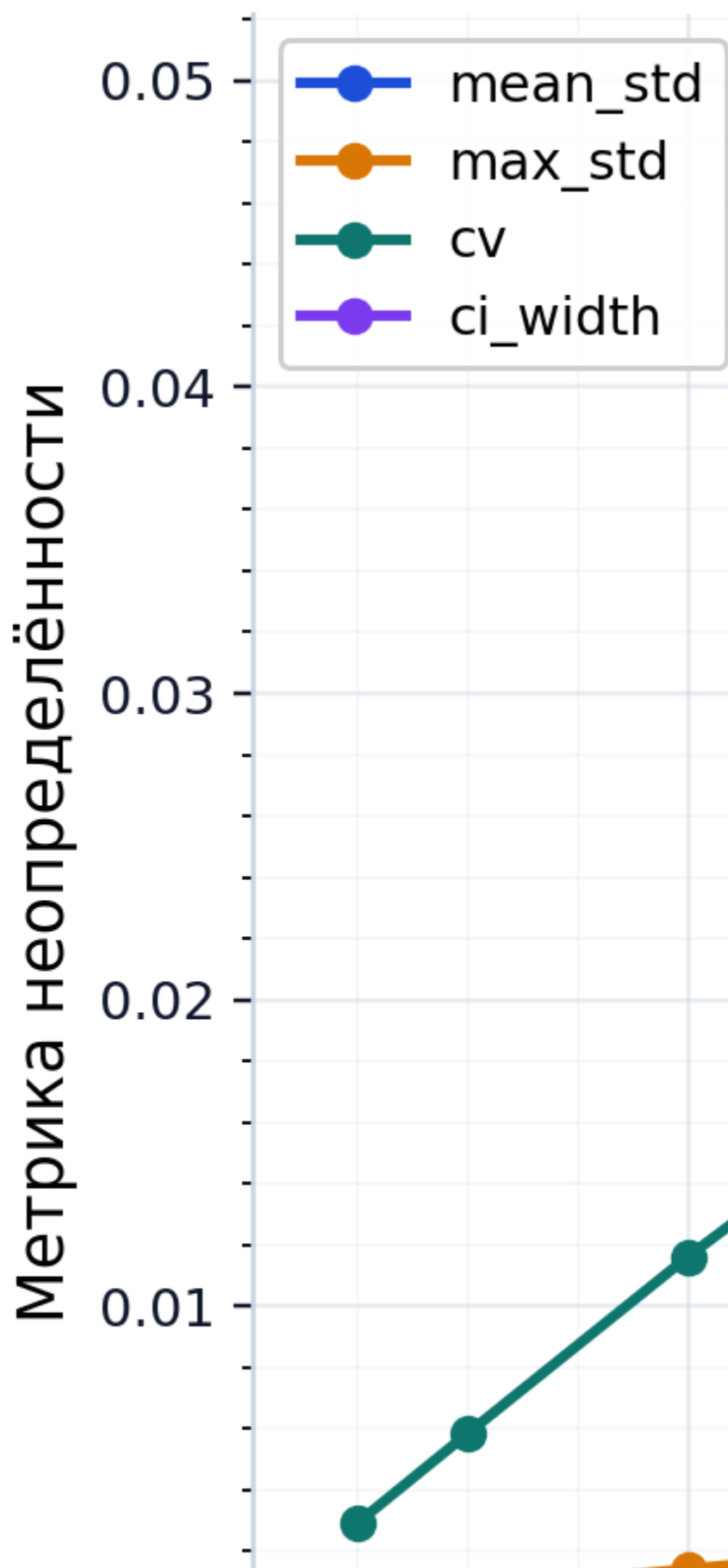
4.5 SHAR-важность каналов



Наиболее значимые каналы: Q3, Q5, Q6, Q4, Q1.

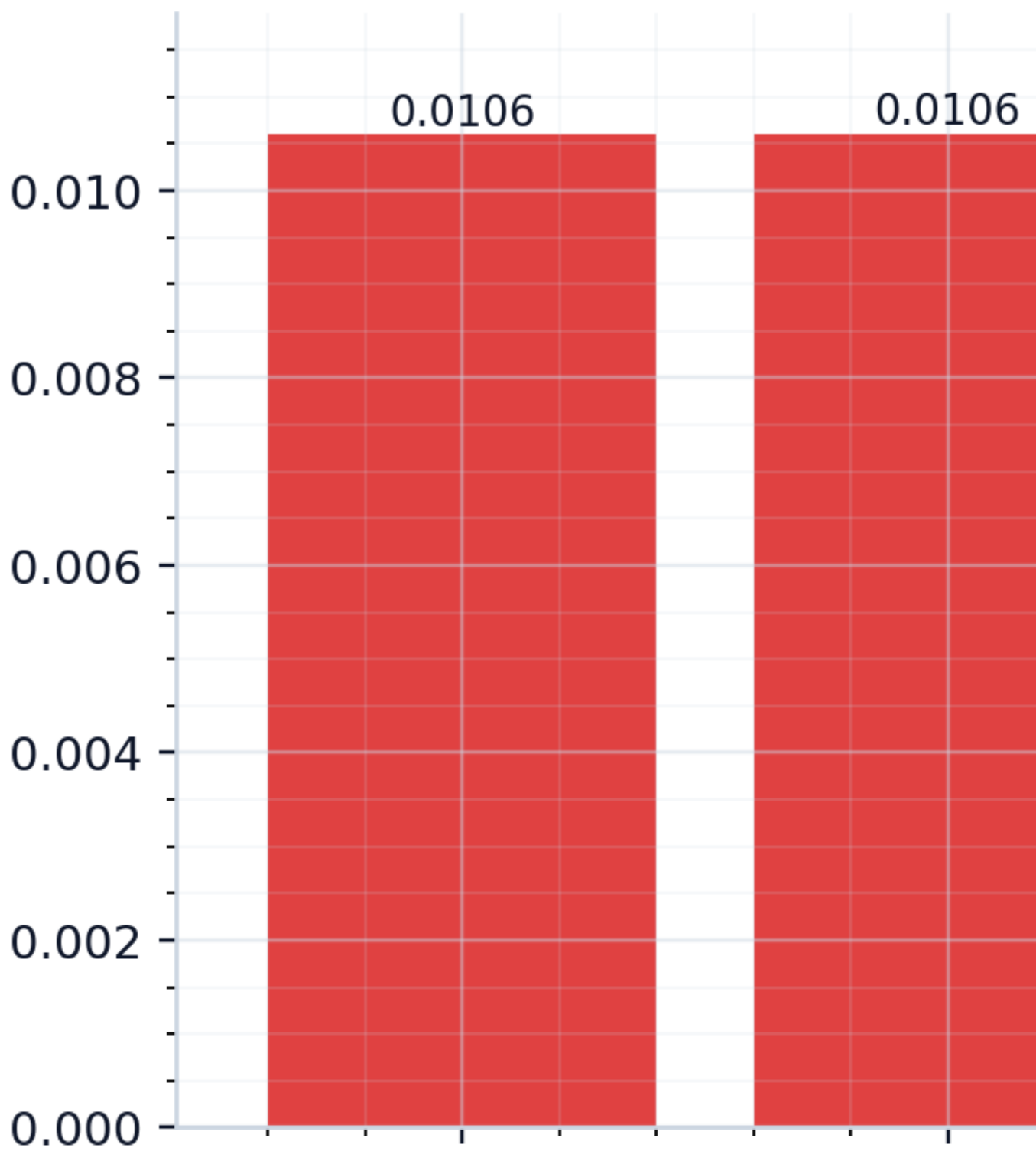
4.6 Monte Carlo для основной версии

Рост не



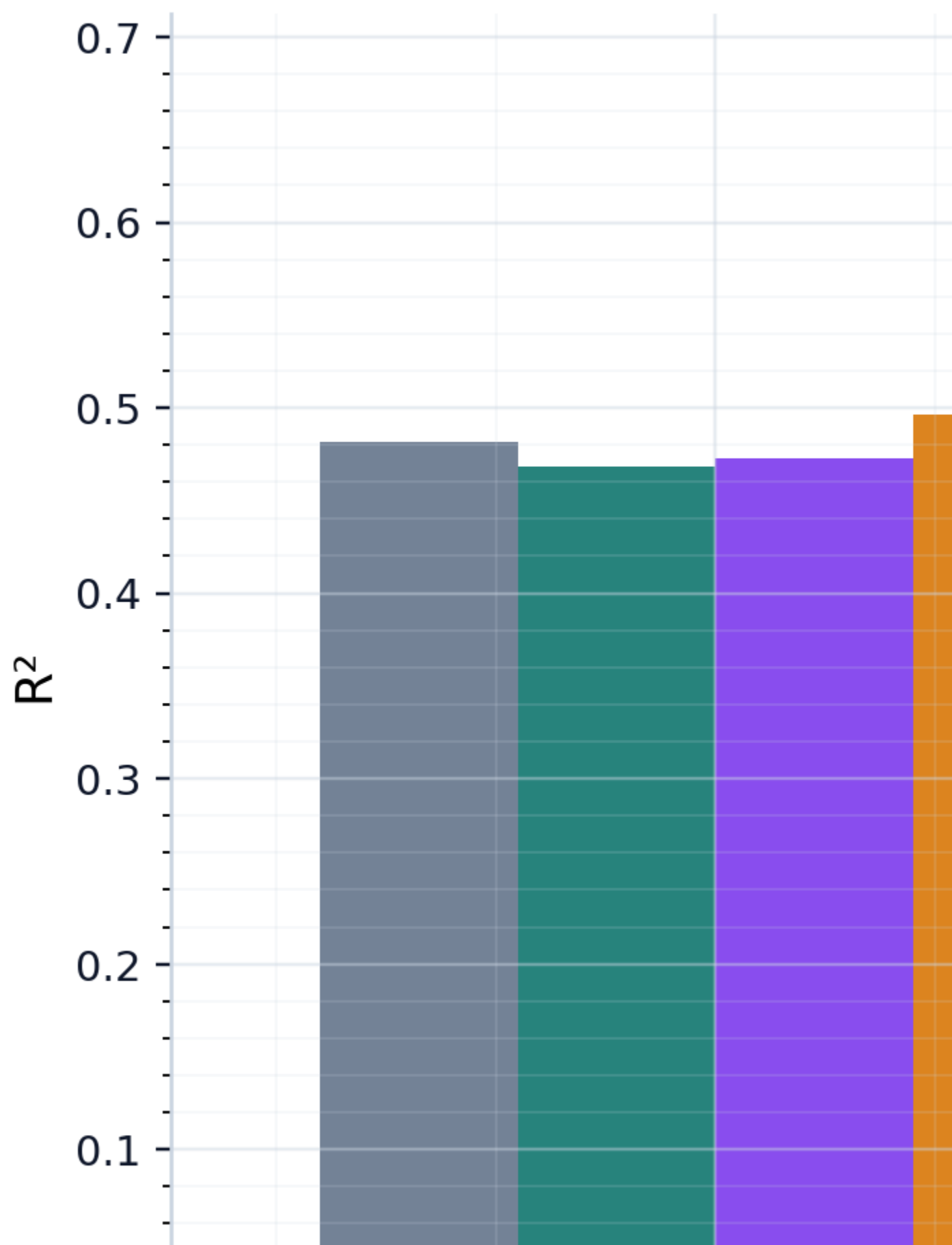
Рост неопределённости реконструкции при увеличении ошибки на входах.

4.7 Полное сравнение четырёх методов



Компромисс между качеством, гладкостью и вычислительной ценой.

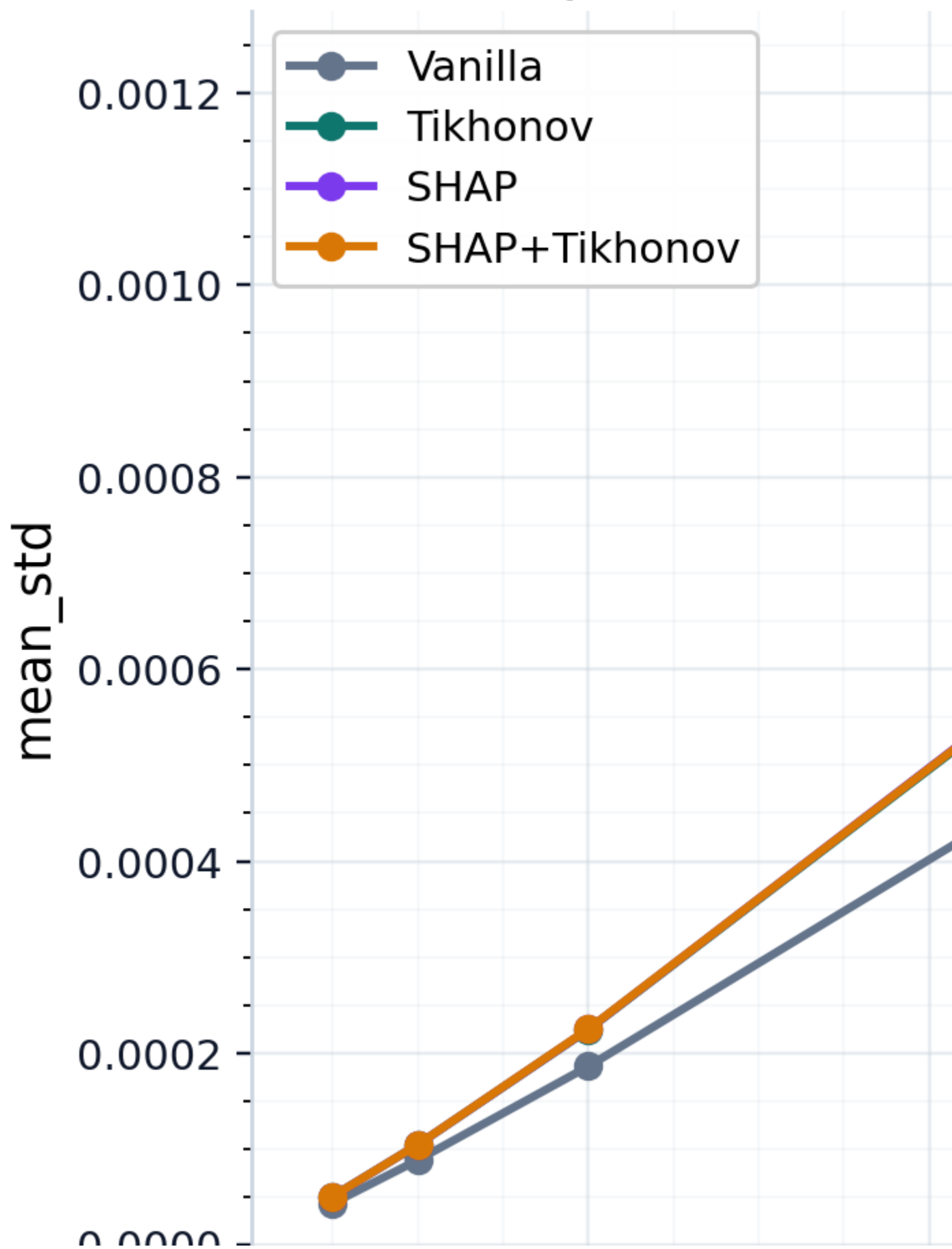
4.8 Качество по диапазонам энергий



Поведение моделей в трёх диапазонах энергетических бинов.

4.9 Сравнение устойчивости между методами

Средняя неопределенность



5. Что отправлять

- **01_article_full.pdf** — основной файл статьи.
- **03_final_materials_overview.pdf** — короткий обзор с рисунками для быстрого просмотра.
- **03_final_materials_overview.docx** — Word-версия того же обзора.
- **02_technical_appendix.pdf** — математическое приложение.

6. Ограничения и честная интерпретация

- Прирост от совместного использования SHAP и Tikhonov есть, но он умеренный, а не драматический.
- У regularized-моделей пока остаются отрицательные бины, поэтому для дальнейшей практики полезно добавить явный nonnegativity-штраф.
- Следующие наиболее сильные улучшения по математике: log-energy-aware Tikhonov, band-aware SHAP, и явная неотрицательность спектра.